МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение
высшего профессионального образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

Институт ИПТИ

Кафедра
теоретической механики и
сопротивления материалов (СМиТМ)

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Сопротивление материалов»

СТУДЕНТА 2 КУРСА БАКАЛАВРИАТА ГРУППЫ МДБ-23-04

Ермакова Ивана

Направление: 15.03.05 Конструкторское-технологическое обеспечение машиностроительных производств

Профиль подготовки: Инструментальные производства машиностроительных производств

Преподаватель : доцент Телегина Оксана Вячеславовна

Москва 2024 г.

28.10.24 г

Ермаков Иван. А. М25-23-04

Вариант 6

Дано

$F_1 = 60кН$ $F_2 = 50кН$ $F_3 = 30кН$ $F_4 = 90кН$

$l_1 = 0,35$ м $l_2 = 0,5$м $l_3 = 0,65$м $l_4 = 0,75$ м

$A_1 : A_2 : A_3 : A_4 = 1 ; 1,5 : 2,0 : 2,4$

$E = 0,8 \cdot 10^5 МПа$

$[\sigma]_р = 60МПа$

$[\sigma] = 110МПа$

Решение

1) Определение продольных сил

$N_1 = 60кН$ $N_2 = 10кН$ $N_3 = -70кН$ $N_4 = -160кН$

2) Расчет на прочность по допускаем. напряжениям

$$\sigma_{max} = \frac{N}{A} \leq [\sigma]$$

Введем фиктивную нулевую вспомогательную площадь, используя соотношения площадей сечений $A_1, A_2, A_3 A_4$ через A_0

$A_1 = A_0$ $A_2 = 1,5 A_0$ $A_3 = 2A_0$ $A_4 = 2,4 A_0$

$A_{0max} = 6(6) \cdot 10^{-4}$ м

$$\sigma_I = \frac{N_I}{A_1} = 37,5МПа \quad \sigma_{II} = \frac{N_{II}}{A_{II}} = 10МПа \quad \sigma_{III} = \frac{N_{III}}{A_{III}} = -105МПа$$

$$\sigma_{IV} = \frac{N_{IV}}{A_{IV}} = -120МПа$$

3) Определение деформ. каждого участка, используя развернутый закон Гука

$$\Delta l_{IV} = \frac{-160 \cdot 10^3 \cdot 0,75}{0,8 \cdot 10^5 \cdot 10^6 \cdot 13,3} = -1,125 \cdot 10^{-5} м$$

$$\Delta l_{III} = \frac{-70 \cdot 10^3 \cdot 0,75}{0,8 \cdot 10^5 \cdot 10^6 \cdot 12,3(3) \cdot 10^{-4}} = -0,853 \cdot 10^{-3} м$$

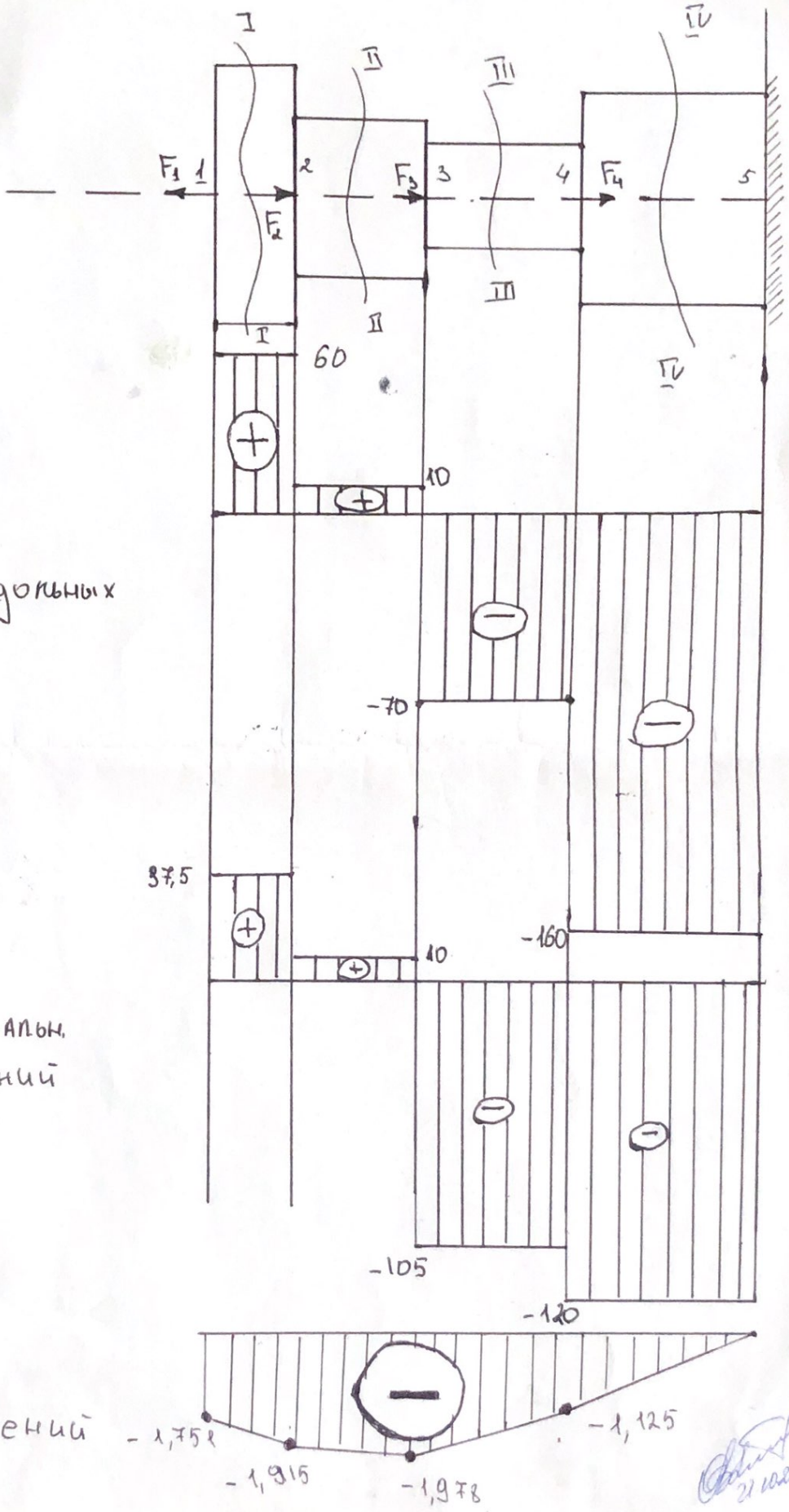
$$\Delta l_{II} = \frac{10 \cdot 10^3 \cdot 0,5}{8 \cdot 10^6 \cdot 6,(6)} = 0,0629 \cdot 10^{-3} м$$

$$\Delta l_I = \frac{60 \cdot 10^3 \cdot 0,35}{8 \cdot 10^6 \cdot 16} = 0,16406 \cdot 10^{-3}$$

5) Для построения эпюры необходимо взять точку заделки в качестве точки отсчета

$\Delta 5-4 = -1,125 \cdot 10^{-3}$ м $\quad \Delta 5-2 = -1,915 \cdot 10^{-3}$ м

$\Delta 5-3 = -1,978 \cdot 10^{-3}$ м $\quad \Delta 5-1 = -1,751 \cdot 10^{-3}$ м



Эпюр продольных сил

(N) кН

Эпюр нормальн. напряжений

(σ) МПа

Эпюр перемещений

(Δ), мм

Вариант №6 Ермаков И.А. МДБ-23-04

Дано:
$F_1 = 25$кН
$F_2 = 16$кН
$\sigma_т = 260$МПа
$l_1 = 0,2$м
$l_2 = 0,6$м
$l_3 = 0,4$м
$n_т = 2,8$
$A_1 : A_2 : A_3 = 1:2:3$

Для стального статически неопределенного бруса переменного поперечного сечения требуется:
- Раскрыть статическую неопределенность
- Начертить эпюр продольных сил.
- Из расчета на прочность определить площади поперечных сечений участков
- Начертить эпюры нормальных напряжений и перемещений
- Проверить жесткость бруса, принять допускаемое значение абсолютной продольной деформации.
$[\Delta l] = 2,5$мм

Решение:

① Составим у-е равновесия для бруса

$\sum x: R_A - F_1 + F_2 - R_E = 0 \Rightarrow R_A - R_E = 9$кН

Степень статической неопределенности данного ур-ния $n = 2 - 1 = 1$

Для раскрытия статической неопределенности составим дополнительное уравнение совместности деформаций. Убудем задачу в точке E и решаем задачу как статически неопределимую:

$\Delta l_1 + \Delta l_2 + \Delta l_{R_E}$

$\Delta l = \frac{N l}{EA}$

$\Delta l_1 = \frac{-25 \cdot 10^3 \cdot 0,2}{3AE}$ (стержень загружен F_1)

$\Delta l_2 = \frac{16 \cdot 10^3 \cdot 0,6}{AE} + \frac{16 \cdot 10^3 \cdot 0,2}{3AE}$ (стержень загружен F_2)

$\Delta l_E = \frac{R_E \cdot 0,2}{3AE} + \frac{R_E 2 \cdot 0,6}{AE} + \frac{R_E \cdot 0,4}{2AE}$ (стержень загружен R_E)

Составив ур-е перемещения выполнив все сил, получим:

$R_E = 6,1(36)$ кН

$R_A = 9 + 6,1(36) = 15,1(36)$ кН

② Определяем продольные силы на каждом участке

$N_1 = R_A = 6,1(36)$ кН

$N_2 = R_A - F_1 = -9,8(63)$

$N_3 = 6,1(36)$ кН

② Определяем нормальные напряжения на каждом участке

③ Определим минимальную допустимую площадь поперечного сечения и выразим все площади через A_0

$$A = \frac{N}{[\sigma]}$$

$$[\sigma] = \frac{\sigma_{тек}}{n_т} = 92,857 \text{ МПа}$$

$$A_0 \geq 0,5433 \cdot 10^{-2}$$
$$A_0 \geq 1,0623 \cdot 10^{-2} \Rightarrow A_1 = 3A_0 = 3,1869 \cdot 10^{-2}$$
$$A_0 \geq 0,3304 \cdot 10^{-2} \quad A_2 = A_0 = 1,0623 \cdot 10^{-2}$$
$$A_3 = 2A_0 = 2,1246 \cdot 10^{-2}$$

④ Определим нормальные напряжения на каждом участке

$$\sigma_I = \frac{N_I}{3A} = 47,499 \text{ МПа}$$
$$\sigma_{II} = \frac{N_2}{A} = -92,857 \text{ МПа}$$
$$\sigma_{III} = \frac{N_3}{A} = 57,780 \text{ МПа}$$
$$\sigma_{IV} = \frac{N_4}{2A} = 28,889$$

⑤ Определяем деформацию каждого участка в отдельности

$$\Delta l_1 = \frac{N_1 l_1}{E \cdot A_1} = 0,1187 \cdot 10^{-3} \text{ м}$$
$$\Delta l_2 = \frac{N_2 l_2}{E A_2} = -0,6964 \cdot 10^{-3} \text{ м}$$
$$\Delta l_3 = \frac{N_3 l_2}{E A_2} = 0,4333 \cdot 10^{-3} \text{ м}$$
$$\Delta l_4 = \frac{N_4 l_3}{E A_3} = 0,1444 \cdot 10^{-3} \text{ м}$$

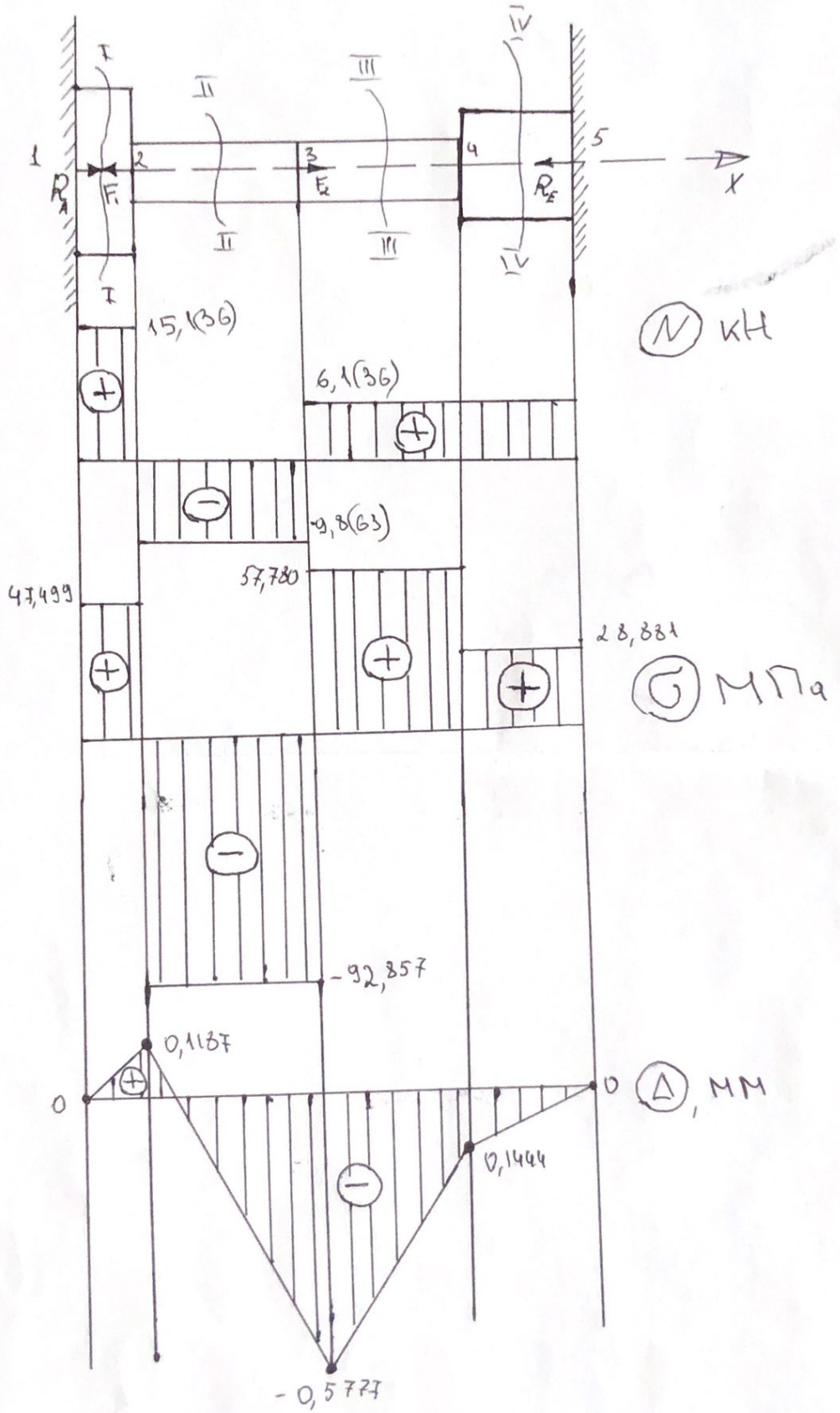
⑥ Определяем перемещение всего бруса

$$\Delta O\text{-}1 = \Delta l_1 = 0,1187 \cdot 10^{-3} \text{ м}$$
$$\Delta O\text{-}2 = \Delta l_1 + \Delta l_2 = -0,5777 \cdot 10^{-3} \text{ м}$$
$$\Delta O\text{-}3 = \Delta l_1 + \Delta l_2 + \Delta l_3 = -0,1444 \cdot 10^{-3} \text{ м}$$
$$\Delta O\text{-}4 = \Delta l_1 + \Delta l_2 + \Delta l_3 + \Delta l_4 = 0$$

⑦ Проведем жесткость участка, условие выполняется:

$$\Delta l_{max} < [\Delta l]$$

$$0,6964 \text{ мм} < 2,5 \text{ мм}$$


I
II
III
IV
1
2
3
4
5
R_1
F_1
F_2
R_2
X
15,1(36)
6,1(36)
-9,8(63)
57,780
47,499
28,881
N кН
σ МПа
-92,857
0,1187
0
0
Δ, мм
0,1444
-0,577

Задача №3 Ермаков Иван МДБ-23-04

Дано:

$l_1 = 3l_2; l_2 = 4l; l_3 = 3l$

$l = 0,8$

$\sigma_T = 560 МПа$ $\quad \rho = 8 \cdot 10^3 \frac{кг}{м^3}$

$n_T = 4$ $\quad a_T = 1,2 \cdot 10^{-5}$

$E = 2,1 \cdot 10^5 МПа$

1) Построить эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений

2) Найти [b]

Решение.

1) Вычислим площадь поперечного сечения.

$A_1 = 4b \times 2b = 8b^2$

$A_2 = \pi \left(\frac{2b}{2}\right)^2 = \pi b^2$

$A_3 = \pi \left(\frac{3b}{2}\right)^2 = 2,25\pi b^2$

2) Составим уравнение равновесия

$\Sigma x = 0: R_0 - 3ql - 3ql + 16ql - R_3 = 0$

$\Downarrow$

$R_0 - R_3 = -10ql$

3) Составив уравнение совместности перемещений

$\Delta l_1 + \Delta l_2 + \Delta l_3 = 0$

Получаем

$R_3 = 11,567\, ql$

$R_0 = 1,567\, ql$

4) По методу сечений разобьем участки

Участок 1: $(0 \le x \le 3l)$

Продольная сила:

$N_I = R_a = 1,567\, ql$

Нормальные напряжения

$\sigma_I = \frac{N_1}{A_1} = \frac{1,567ql}{8b^2} = 0,1958 \frac{ql}{b^2}$

Деформации

$\varepsilon_I = \frac{\sigma_I}{E} = 0,1958 \frac{ql}{Eb^2}$

Перемещения

$u = \varepsilon x \quad u_I(0) = 0 \quad u_1(3l) = 0,7835 \frac{ql^2}{Eb^2}$

Участок 2

Нормальные силы $0 \le x \le 3l$

$N_2 = -1,433ql - qx$

$N_2(0) = -1,433ql$

$N_2(3l) = -4,433ql$

Нормальных напряжений

$\sigma_{II} = \frac{N_2}{A_2} = \frac{-1,433 - qx}{nb^2}$

$\sigma_{II}(0) = -0,4561 \frac{ql}{b^2}$ $\sigma_{II}(3l) = -1,41106 \frac{ql}{b^2}$

Деформаций

$\varepsilon_{II} = \frac{\sigma}{E}$

$\varepsilon_{II}(0) = -0,4561 \frac{ql}{Eb^2}$ $\varepsilon_{II}(3l) = -1,41106 \frac{ql}{Eb^2}$

Перемещения

$U_{II} = -\frac{1,433qlx + qx\frac{x}{2}}{Enb^2} + c$

$c = U_{II}(0) = 0,7835 \frac{ql^2}{Eb^2}$

$U_{II}(3l) = -2,0173 \frac{ql}{Eb^2}$ (точки экстремума нет на участке, т.к. производная ф-ции < 0)

Участок 3 $0 \le x \le 4l$

Продольные силы

$N_3 = -4,433ql + 4qx$

$N_3(0) = -4,433ql$ $N_3(4l) = 11,567ql$

Нормальные напряжения.

$\sigma_{III} = \frac{N_3}{A_3} = \frac{-4,433ql + 4qx}{2,25nb^2}$

$\sigma_{III}(0) = -0,6271 \frac{ql}{b^2}$ $\sigma_{III}(4l) = 1,6363 \frac{ql}{b^2}$

Деформаций

$\varepsilon_{III} = \frac{\sigma_{III}}{E}$

$\varepsilon_{III}(0) = -0,6271 \frac{ql}{Eb^2}$ $\varepsilon_{III}(4l) = 1,6363 \frac{ql}{Eb^2}$

Перемещений

$$U_{III} = \frac{-4{,}4334ql\cdot x + 4q\cdot\frac{x}{l}}{2{,}25\Pi EB^2} + C$$

$$U_{III}(0) = C = -2{,}0175\frac{ql^2}{EB^2}$$

$$U_{III}(4l) = 0$$

Поиск экстремума

$$U'_{III} = \frac{1}{2{,}25\Pi EB^2}\left(-4{,}4334ql + 4q\right)x$$

$$U'_{III} = 0 \Rightarrow x = 1{,}1032l$$

$$U_{III} = -2{,}3648\frac{ql^2}{EB^2}$$

Поиск механически допустимого поперечного сечения

$$\sigma_{MAX} = \frac{560}{4} = 140\,МПа$$

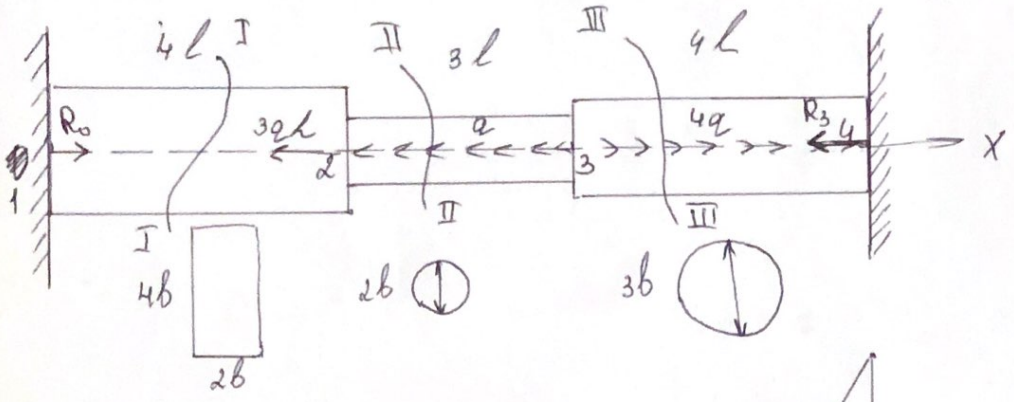
$$b_1^2 = 0{,}0559\cdot 10^{-3}$$

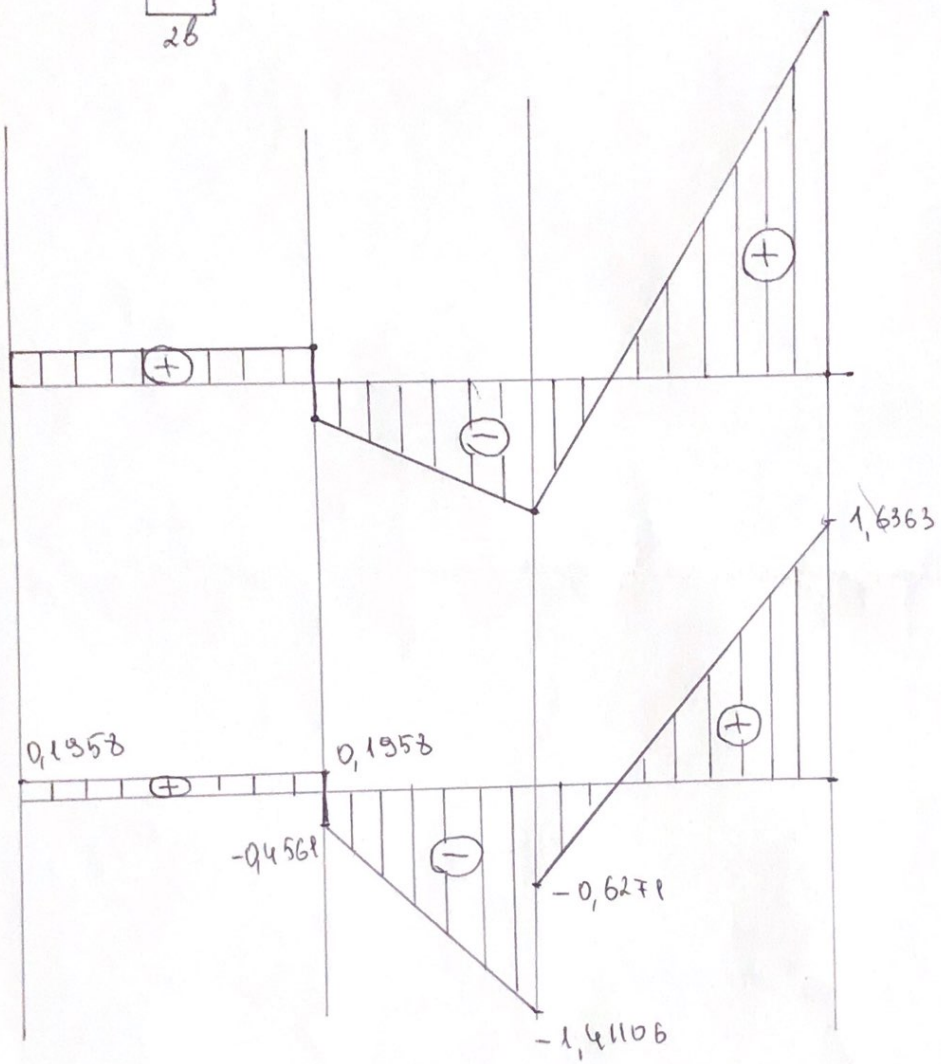
$$b_2^2 = 0{,}40316\cdot 10^{-3}$$

$$b_3^2 = 0{,}46751\cdot 10^{-3}$$

$$b = 2{,}1621\cdot 10^{-2}\,м$$

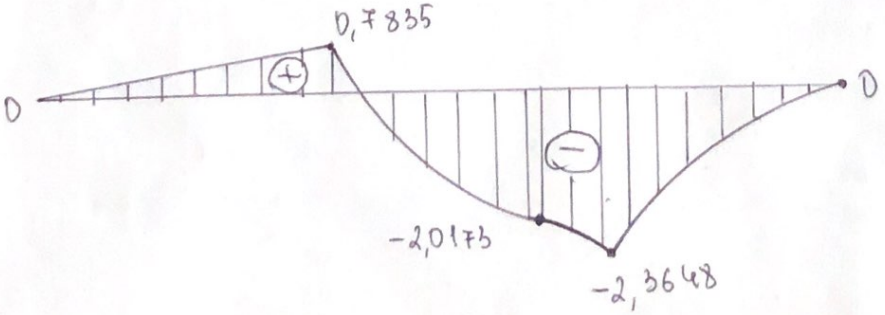
Ответ: $b = 2{,}1621\cdot 10^{-2}\,м$





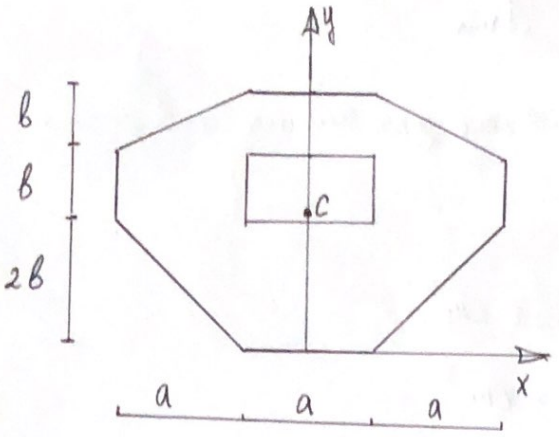
qℓ
(N)

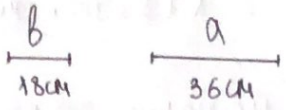
$\frac{q\ell}{b^2}$
(G)



$\frac{q\ell^2}{b^2E}$
(4)

21.10.24





(I) Используя свой-ва симметрии, разобьем его на:

1) Прямоугольник $1,5a \times 4в$

$A_1 = 1,5a \times в = 3888 см^2$

$J_{x_1} = \frac{1,5a \times (4в)^3}{12} = 1679616 см^4$

$J_{y_1} = \frac{4в \times (1,5a)^3}{12} = 944784 см^4$

2) Треугольник $a \times 2в$

$A_2 = \frac{1}{2} a \times 2в = 648 см^2$

$J_{x_2} = \frac{a \cdot (2в)^3}{36} = 46656 см^4$

$J_{y_2} = \frac{2в \cdot a^3}{36} = 46656 см^4$

3) Треугольник

$A_3 = \frac{1}{2} ав = 324 см^2$

$J_{x_3} = \frac{ав^3}{36} = 5832 см^4$

$J_{y_3} = \frac{в a^3}{36} = 23328 см^4$

4) Прямоугольник

$A_4 = \frac{ав}{2} = 324 см^2$

$J_{x_4} = J_{y_4} = 8748 см^4$

(II) Определение центра тяжести. Очевидно, что центр тяжести лежит на оси симметрии. За оси отсчета примем оси симметрии. Вторую ось проводим через основание фигуры.

$C_1: x_{c_1} = 0; y_{c_1} = 2в = 36 см$

$C_2: x_{c_2} = 0; y_{c_2} = \frac{2в}{3} = 12 см$

$C_3: x_{c_3} = 0; y_{c_3} = \frac{в}{3} + 3в = 60 см$

$C_4: x_{c_4} = 0; y_{c_4} = \frac{в}{2} + 2в = 45 см$

Находим центр тяжести фигуры

$A = A_1 - A_2 - A_3 A_4 = 2592 см^2$

$x_c = 0$

$y_c = \frac{3888 \cdot 36 - 648 \cdot 12 - 324 \cdot 60 \cdot 324 \cdot 45}{2592} = 37,875$

$C(0; 37,875)$

Найдем координаты центров тяжести в ЛСК xC_y

$a_1 = y_{c_1} - y_c = -1,875 см$ $a_2 = y_{c_2} - y_c = -25,875 см$ $a_3 = y_{c_3} - y_c = 22,125 см$

$a_4 = y_{c_4} - y_c = 7,125 см$

Выполним проверку положения центра тяжести:

$S_{x_1} = -7290 см^2$ $S_{x_2} = -16767$ $S_{x_3} = 7168,5$ $S_{x_4} = 2308,5$

$S_x = S_{x_1} - S_{x_2} - S_{x_3} - S_{x_4} = 0 \Rightarrow$ Погрешность определения центра тяжести $\Delta\%(S_x) = 0$

(III) Вычислим главные моменты инерции и найдем положения главных центров осей

$J_x = \sum (J_{x_i} + a_i^2 A) = 2046303 см = J_{max}$

$J_y = \sum J_{yi} = 173210{,}4\ см^4 = J_{min}$

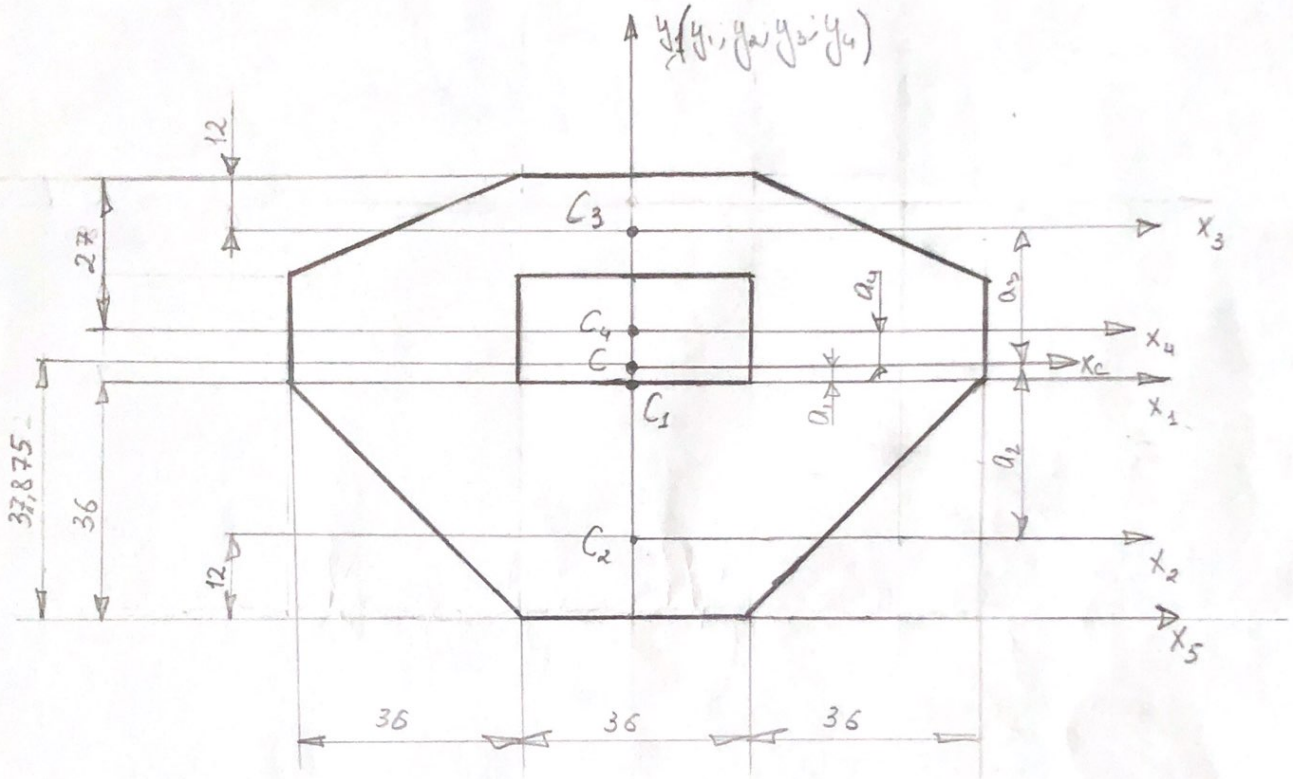
IV Определение моментов сопротивления для нижних и верхних волокон

$y_н = 37{,}875\ см \quad y_в = 34{,}125\ см$

$W_x^н = \frac{J_x}{y_н} = \frac{2046303}{37{,}875} = 54027{,}302\ см^3$

$W_x^в = \frac{J_x}{y_в} = \frac{2046303}{34{,}125} = 59964{,}923\ см^3$

$W_y = \frac{J_y}{x_{max}} = \frac{173210{,}4}{54} = 3207{,}6\ см^3$


y(y1; y2; y3; y4)
12
27
C3
X3
a4
a3
C4
X4
C
Xc
X1
C1
a1
a2
37,875
36
C2
12
X2
X5
36
36
36